# 身体条件

- **生存条件 摄入营养素体系（WHO 国际标准）**
  - 宏量营养素
    - 碳水化合物
    - 蛋白质
    - 脂肪
  - 微量营养素
    - 维生素
    - 矿物质
  - 必需物质
    - 水
- **构成**
  - 运动系统
    - 中轴骨
      - 颅骨
        - 骨组织
          - 密质骨
            - 骨细胞
          - 松质骨
            - 成骨细胞
            - 破骨细胞
        - 软骨组织
          - 弹性软骨
            - 软骨细胞
      - 躯干骨
        - 骨组织
          - 密质骨
            - 骨细胞
          - 松质骨
            - 骨髓造血干细胞
        - 软骨组织
          - 纤维软骨
            - 软骨细胞
    - 附肢骨
      - 上肢骨
        - 骨组织
          - 密质骨
            - 骨细胞
          - 松质骨
            - 成骨细胞
      - 下肢骨
        - 骨组织
          - 密质骨
            - 骨细胞
          - 松质骨
            - 破骨细胞
    - 骨连结
      - 纤维连结
        - 致密结缔组织
          - 规则致密结缔
            - 腱细胞
          - 不规则致密结缔
            - 成纤维细胞
      - 软骨连结
        - 软骨组织
          - 纤维软骨
            - 软骨细胞
      - 滑膜关节
        - 滑膜组织
          - 滑膜层
            - 滑膜细胞
    - 骨骼肌
      - 头肌
        - 骨骼肌组织
          - 红肌纤维
            - 骨骼肌肌纤维
          - 白肌纤维
            - 骨骼肌肌纤维
      - 颈肌
        - 骨骼肌组织
          - 红肌纤维
            - 骨骼肌肌纤维
      - 躯干肌
        - 骨骼肌组织
          - 红肌纤维
            - 骨骼肌肌纤维
      - 上肢肌
        - 骨骼肌组织
          - 白肌纤维
            - 骨骼肌肌纤维
      - 下肢肌
        - 骨骼肌组织
          - 红肌纤维
            - 骨骼肌肌纤维
  - 消化系统
    - 口腔
      - 复层扁平上皮
        - 口腔黏膜上皮
          - 上皮细胞
      - 腺上皮组织
        - 唾液腺
          - 腺细胞
    - 咽
      - 复层扁平上皮
        - 咽黏膜上皮
          - 上皮细胞
      - 骨骼肌组织
        - 咽肌
          - 骨骼肌肌纤维
    - 食管
      - 复层扁平上皮
        - 食管黏膜上皮
          - 上皮细胞
      - 平滑肌组织
        - 食管肌层
          - 平滑肌细胞
    - 胃
      - 单层柱状上皮
        - 胃黏膜上皮
          - 壁细胞
          - 主细胞
      - 平滑肌组织
        - 内环行肌
          - 平滑肌细胞
    - 小肠
      - 单层柱状上皮
        - 肠黏膜上皮
          - 吸收细胞
          - 杯状细胞
          - 潘氏细胞
      - 平滑肌组织
        - 外环行肌
          - 平滑肌细胞
    - 大肠
      - 单层柱状上皮
        - 大肠黏膜上皮
          - 杯状细胞
          - 上皮细胞
      - 平滑肌组织
        - 大肠肌层
          - 平滑肌细胞
    - 肝
      - 肝腺组织
        - 肝小叶
          - 肝细胞
          - 库普弗细胞
    - 胆囊
      - 单层柱状上皮
        - 胆囊黏膜上皮
          - 上皮细胞
      - 平滑肌组织
        - 胆囊肌层
          - 平滑肌细胞
    - 胰腺
      - 腺上皮组织
        - 外分泌腺泡
          - 腺泡细胞
        - 胰岛
          - 胰岛β细胞
          - 胰岛α细胞
          - 胰岛δ细胞
    - 脾
      - 淋巴组织
        - 脾小结
          - 淋巴细胞
          - 巨噬细胞
      - 网状组织
        - 脾索
          - 网状细胞
  - 呼吸系统
    - 鼻
      - 假复层纤毛柱状上皮
        - 鼻黏膜上皮
          - 纤毛细胞
          - 嗅细胞
      - 软骨组织
        - 鼻软骨
          - 软骨细胞
    - 咽
      - 假复层纤毛柱状上皮
        - 咽黏膜上皮
          - 纤毛细胞
      - 淋巴组织
        - 咽淋巴环
          - 淋巴细胞
    - 喉
      - 假复层纤毛柱状上皮
        - 喉黏膜上皮
          - 上皮细胞
      - 软骨组织
        - 喉软骨
          - 软骨细胞
    - 气管
      - 假复层纤毛柱状上皮
        - 气道上皮
          - 纤毛上皮细胞
          - 杯状细胞
    - 支气管
      - 假复层纤毛柱状上皮
        - 支气管黏膜上皮
          - 纤毛细胞
      - 平滑肌组织
        - 支气管肌层
          - 平滑肌细胞
    - 肺
      - 肺泡上皮组织
        - 肺泡I型上皮
          - 肺泡I型细胞
        - 肺泡II型上皮
          - 肺泡II型细胞
      - 肺间质组织
        - 弹性结缔组织
          - 肺巨噬细胞
  - 循环系统
    - 心脏
      - 心肌组织
        - 心室肌
          - 心肌细胞
        - 心房肌
          - 心肌细胞
      - 心内膜组织
        - 内皮组织
          - 内皮细胞
    - 动脉
      - 内皮组织
        - 动脉内皮
          - 内皮细胞
      - 平滑肌组织
        - 动脉中膜
          - 平滑肌细胞
    - 静脉
      - 内皮组织
        - 静脉内皮
          - 内皮细胞
      - 平滑肌组织
        - 静脉肌层
          - 平滑肌细胞
    - 毛细血管
      - 内皮组织
        - 毛细血管内皮
          - 内皮细胞
    - 淋巴结
      - 淋巴组织
        - 淋巴小结
          - 淋巴细胞
          - 巨噬细胞
    - 胸腺
      - 淋巴组织
        - 胸腺皮质
          - 胸腺细胞
          - 上皮性网状细胞
  - 泌尿系统
    - 肾
      - 肾小管上皮组织
        - 近曲小管上皮
          - 肾小管上皮细胞
        - 远曲小管上皮
          - 肾小管上皮细胞
      - 肾小球组织
        - 血管球
          - 足细胞
          - 系膜细胞
    - 输尿管
      - 变移上皮组织
        - 输尿管黏膜上皮
          - 移行上皮细胞
      - 平滑肌组织
        - 输尿管肌层
          - 平滑肌细胞
    - 膀胱
      - 变移上皮组织
        - 膀胱黏膜上皮
          - 移行上皮细胞
      - 平滑肌组织
        - 膀胱肌层
          - 平滑肌细胞
    - 尿道
      - 复层扁平上皮
        - 尿道黏膜上皮
          - 上皮细胞
      - 平滑肌组织
        - 尿道肌层
          - 平滑肌细胞
  - 生殖系统
    - 男性：睾丸
      - 生精上皮组织
        - 生精小管
          - 精原细胞
          - 支持细胞
      - 间质组织
        - 睾丸间质
          - 间质细胞
    - 男性：附睾
      - 假复层纤毛柱状上皮
        - 附睾黏膜上皮
          - 上皮细胞
    - 男性：输精管
      - 平滑肌组织
        - 输精管肌层
          - 平滑肌细胞
      - 假复层纤毛柱状上皮
        - 输精管黏膜上皮
          - 上皮细胞
    - 男性：前列腺
      - 腺上皮组织
        - 前列腺腺泡
          - 腺细胞
    - 女性：卵巢
      - 卵泡组织
        - 颗粒层
          - 卵泡细胞
        - 卵泡膜
          - 膜细胞
    - 女性：输卵管
      - 单层柱状上皮
        - 输卵管黏膜上皮
          - 纤毛细胞
          - 分泌细胞
    - 女性：子宫
      - 子宫内膜组织
        - 功能层
          - 子宫内膜上皮细胞
        - 基底层
          - 子宫内膜上皮细胞
      - 子宫肌层组织
        - 平滑肌
          - 平滑肌细胞
    - 女性：阴道
      - 复层扁平上皮
        - 阴道黏膜上皮
          - 上皮细胞
    - 女性：乳腺
      - 腺上皮组织
        - 乳腺腺泡
          - 腺细胞
  - 内分泌系统
    - 垂体
      - 腺上皮组织
        - 远侧部
          - 促激素细胞
          - 嫌色细胞
        - 神经部
          - 神经胶质细胞
    - 甲状腺
      - 滤泡上皮组织
        - 甲状腺滤泡
          - 滤泡上皮细胞
          - 滤泡旁细胞
    - 甲状旁腺
      - 腺上皮组织
        - 主细胞团
          - 主细胞
    - 肾上腺
      - 皮质组织
        - 球状带
          - 皮质细胞
        - 束状带
          - 皮质细胞
        - 网状带
          - 皮质细胞
      - 髓质组织
        - 嗜铬组织
          - 嗜铬细胞
    - 胰岛
      - 腺上皮组织
        - 胰岛小叶
          - 胰岛α细胞
          - 胰岛β细胞
          - 胰岛δ细胞
    - 松果体
      - 神经组织
        - 松果体实质
          - 松果体细胞
          - 神经胶质细胞
  - 神经系统
    - 脑
      - 大脑
        - 神经组织
          - 大脑皮质
            - 神经元
            - 星形胶质细胞
      - 小脑
        - 神经组织
          - 小脑皮质
            - 浦肯野细胞
            - 颗粒细胞
      - 脑干
        - 神经组织
          - 脑干灰质
            - 神经元
    - 脊髓
      - 神经组织
        - 灰质
          - 运动神经元
          - 中间神经元
        - 白质
          - 少突胶质细胞
    - 脑神经
      - 神经组织
        - 神经纤维
          - 施万细胞
          - 神经元轴突
    - 脊神经
      - 神经组织
        - 神经纤维
          - 施万细胞
          - 神经元轴突
    - 自主神经
      - 神经组织
        - 交感神经节
          - 交感神经元
        - 副交感神经节
          - 副交感神经元
  - 感觉系统
    - 眼球
      - 视网膜组织
        - 感光层
          - 视杆细胞
          - 视锥细胞
        - 神经层
          - 双极细胞
          - 神经节细胞
      - 角膜组织
        - 角膜上皮
          - 角膜上皮细胞
    - 外耳
      - 复层扁平上皮
        - 外耳道上皮
          - 上皮细胞
    - 中耳
      - 黏膜上皮组织
        - 中耳黏膜
          - 上皮细胞
      - 软骨组织
        - 听小骨软骨
          - 软骨细胞
    - 内耳
      - 耳蜗组织
        - Corti器
          - 毛细胞
          - 支持细胞
      - 前庭组织
        - 囊斑
          - 毛细胞
    - 嗅觉器官
      - 嗅上皮组织
        - 嗅黏膜
          - 嗅细胞
          - 支持细胞
    - 味觉器官
      - 味蕾组织
        - 舌乳头味蕾
          - 味蕾细胞
          - 支持细胞
    - 皮肤感受器
      - 复层扁平上皮
        - 表皮
          - 角质形成细胞
          - 黑素细胞
      - 神经组织
        - 感觉神经末梢
          - 感觉神经元
  - 细胞内功能物质
    - 遗传信息系统
      - 染色质DNA
        - C、H、O、N、P
      - 组蛋白
        - C、H、O、N、S
      - RNA
        - C、H、O、N、P
    - 能量代谢系统
      - ATP
        - C、H、O、N、P
      - 线粒体呼吸链酶
        - C、H、O、N、Fe
      - 糖酵解酶
        - C、H、O、N
    - 细胞骨架系统
      - 肌动蛋白
        - C、H、O、N
      - 微管蛋白
        - C、H、O、N
      - 中间丝蛋白
        - C、H、O、N
    - 膜转运系统
      - 离子通道蛋白
        - C、H、O、N、Na、K、Cl
  - 细胞外功能物质
    - 组织液
      - 水
        - H、O
      - 电解质
        - Na、K、Cl、Ca、Mg
      - 营养物质
        - C、H、O、N
    - 细胞外基质
      - 胶原蛋白
        - C、H、O、N、Ca、P
      - 弹性蛋白
        - C、H、O、N
      - 蛋白聚糖
        - C、H、O、N、S
    - 信号分子
      - 细胞因子
        - C、H、O、N
      - 激素
        - C、H、O、N、I
- **判断项/参数**
  - 系统
    - 消化系统
      - 消化效率
      - 吸收效率
      - 菌群平衡状态
    - 免疫系统
      - 免疫应答速度
      - 抗体活性
      - 免疫细胞浓度
    - 神经系统
      - 神经传导速度
      - 突触传递效率
      - 神经调节状态
    - 运动系统
      - 运动协调能力
      - 骨骼-肌肉协同效率
      - 关节活动度
    - 呼吸系统
      - 摄氧效率
      - 气体交换效率
      - 呼吸调节能力
    - 泌尿系统
      - 滤过效率
      - 重吸收效率
      - 排泄调节能力
    - 生殖系统
      - 激素分泌状态
      - 生殖细胞活性
      - 生育调节能力
    - 内分泌系统
      - 激素分泌效率
      - 激素调节状态
      - 代谢调节能力
    - 循环系统
      - 血液循环速度
      - 血液携氧效率
      - 血管调节能力
  - 器官
    - 大脑
      - 神经活跃度
      - 代谢效率
      - 信息处理速度
    - 小脑
      - 运动协调能力
      - 平衡调节能力
    - 脑干
      - 生命中枢调节
      - 反射调节能力
    - 脊柱神经
      - 神经传导效率
      - 信号传递速度
    - 眼
      - 感光效率
      - 屈光调节能力
    - 舌头
      - 味觉受体活性
      - 味觉敏感度
    - 鼻子
      - 嗅觉受体活性
      - 嗅觉敏感度
    - 咽
      - 吞咽调节能力
      - 呼吸调节能力
    - 喉
      - 发声调节能力
      - 呼吸调节能力
    - 耳
      - 听觉受体活性
      - 平衡调节能力
    - 心脏
      - 泵血效率
      - 心率调节能力
    - 胃
      - 胃酸分泌效率
      - 胃蠕动能力
    - 脾
      - 免疫细胞生成
      - 血液过滤能力
    - 胰
      - 胰岛素分泌
      - 消化酶分泌
    - 肝
      - 解毒效率
      - 代谢调节能力
    - 胆
      - 胆汁分泌
      - 脂肪消化辅助
    - 肾
      - 滤过效率
      - 重吸收效率
    - 膀胱
      - 储尿能力
      - 排尿调节能力
    - 肠
      - 营养吸收效率
      - 蠕动调节能力
    - 前列腺
      - 分泌物分泌
      - 排尿调节能力
    - 卵巢
      - 卵子生成
      - 雌激素分泌
    - 生殖器
      - 生殖功能状态
      - 激素调节能力
    - 肛门
      - 排便调节能力
      - 括约肌功能
    - 汗腺
      - 排汗效率
      - 体温调节能力
  - 组织
    - 肌肉
      - 重量
      - 密度
      - 纤维类型
      - 弹性
      - 分布
    - 骨骼
      - 长度
      - 密度
      - 围度
      - 弹性
      - 钙化程度
      - 骨龄
    - 皮肤
      - 厚度
      - 弹性
      - 含水量
      - 油脂分泌
    - 血管
      - 管径
      - 弹性
      - 分布密度
      - 通透性
    - 血液
      - 红细胞浓度
      - 携氧能力
      - 粘稠度
      - pH值
    - 淋巴
      - 淋巴液成分
      - 淋巴结大小
      - 回流速度
    - 组织液
      - 渗透压
      - 含水量
      - 电解质浓度
  - 遗传信息体系
    - 核基因组
      - 常染色体
      - 性染色体
      - DNA
      - 基因
    - 线粒体基因组
      - 线粒体DNA
    - 遗传分子
      - RNA
      - 染色体
  - 终极元素构成
    - 宏量元素
      - C、H、O、N、P、S、Ca、K、Na、Cl、Mg
    - 微量元素
      - Fe、Zn、Cu、Se、I、Mn、F、Mo、Co、Cr、Si、V、Ni
  - 显性信息
    - 头
      - 围度
      - 头长
      - 头型
      - 头发
        - 颜色
        - 长度
        - 粗细
        - 形状
        - 位置
        - 密度
      - 眉毛
        - 颜色
        - 形状
        - 位置
        - 密度
      - 眼睛
        - 瞳孔
          - 颜色
          - 大小
        - 眼睑
          - 形状
            - 三角
            - 线型
            - 圆形
        - 大小
        - 位置
      - 鼻子
        - 鼻梁
          - 高低
          - 长短
        - 鼻孔
          - 大小
          - 形状
        - 大小
        - 形状
        - 位置
      - 嘴
        - 人中
          - 深浅
          - 长短
        - 唇
          - 颜色
          - 厚度
          - 形状
        - 齿
          - 颜色
          - 数量
          - 形状
        - 大小
        - 形状
        - 位置
      - 耳朵
        - 形状
        - 大小
        - 软硬
        - 位置
      - 胡须
        - 颜色
        - 长度
        - 粗细
        - 形状
        - 位置
        - 密度
      - 脸颊
        - 颧骨
          - 高低
          - 位置
        - 颜色
        - 厚度
        - 形状
      - 额头
        - 颜色
        - 形状
        - 大小
        - 位置
      - 下巴
        - 颜色
        - 形状
        - 大小
        - 位置
    - 颈
      - 颜色
      - 颈长
      - 围度
      - 位置
    - 肩
      - 肩宽
      - 厚度
      - 形状
      - 位置
    - 胸
      - 长度
      - 围度
      - 位置
    - 臂
      - 大臂
        - 长度
        - 围度
      - 小臂
        - 长度
        - 围度
      - 位置
    - 手
      - 手指长度
      - 手指围度
      - 掌长
      - 掌厚
      - 掌宽
    - 腰腹
      - 长度
      - 围度
      - 位置
    - 臀
      - 长度
      - 围度
      - 位置
    - 腿
      - 大腿
        - 长度
        - 围度
      - 小腿
        - 长度
        - 围度
      - 位置
    - 脚
      - 脚码
      - 足弓高度
      - 脚掌宽度
    - 皮肤
      - 颜色
      - 体貌
      - 体味
    - 身高

Presented with xmind